

Day 3 - Task 4 Documentation

Qellimi i detyres

Krijimi i nje programi ne C qe demonstroi perdorimin e pointers, adresave ne memorie dhe manipulimin e vlerave numerike.

Pershkrimi i zgjidhjes

Programi merr nga perdoruesi dy vlera numerike, nje integer dhe nje double. Per secilen vlere krijohet nje pointer dhe i caktohet adresa perkatese me operatorin &.

Programi shfaq vlerat fillestare, adresat ne memorie dhe vlerat e lexuara permes pointerave duke perdorur operatorin *.

Me pas, vlerat ndryshohen direkt permes pointerave. Vlera e integer rritet me 5, ndersa vlera double zvogelohet me 2.5. Programi ruan vlerat fillestare dhe i krahason ato me vlerat e reja.

Ne fund perdoret struktura if/else per te analizuar ndryshimet dhe per te kontrolluar nese vlera hyn ne nje interval te caktuar.

Logjika e perdorur

- Perdorimi i pointers per te aksesuar dhe ndryshuar vlerat
- Operator & per marrjen e adreses
- Operator * per marrjen dhe ndryshimin e vleres
- Variabla shtese per ruajtjen e vlerave fillestare
- if/else per krahasim dhe analizim te rezultateve

Testimi

Programi eshte testuar me 20 raste:

1. $a=5, b=5.0 \rightarrow a=10, b=2.5$
2. $a=0, b=0.0 \rightarrow a=5, b=-2.5$
3. $a=-5, b=-5.0 \rightarrow a=0, b=-7.5$
4. $a=10, b=2.5 \rightarrow a=15, b=0.0$
5. $a=20, b=10.0 \rightarrow a=25, b=7.5$
6. $a=50, b=5.0 \rightarrow a=55, b=2.5$
7. $a=-10, b=3.0 \rightarrow a=-5, b=0.5$
8. $a=1, b=1.0 \rightarrow a=6, b=-1.5$
9. $a=7, b=7.0 \rightarrow a=12, b=4.5$
10. $a=3, b=0.5 \rightarrow a=8, b=-2.0$
11. $a=100, b=20.0 \rightarrow a=105, b=17.5$

12. $a=-20, b=10.0 \rightarrow a=-15, b=7.5$
13. $a=15, b=15.0 \rightarrow a=20, b=12.5$
14. $a=2, b=2.2 \rightarrow a=7, b=-0.3$
15. $a=8, b=8.8 \rightarrow a=13, b=6.3$
16. $a=30, b=6.0 \rightarrow a=35, b=3.5$
17. $a=4, b=1.2 \rightarrow a=9, b=-1.3$
18. $a=9, b=9.9 \rightarrow a=14, b=7.4$
19. $a=12, b=3.3 \rightarrow a=17, b=0.8$
20. $a=-1, b=-1.1 \rightarrow a=4, b=-3.6$

Rezultatet

Ne te gjitha rastet, pointerat funksionuan sakte dhe vlerat u ndryshuan korrekt. Analiza me if/else tregoi ndryshimet dhe kontrolli i intervalit funksionoi sipas pritjeve.

Perfundimi

Programi demonstroi qarte perdorimin e pointers, adresave dhe manipulimin e vlerave numerike. Testimi i gjere konfirmon funksionimin korrekt dhe stabil te programit.